这就是开源

第二讲：Git 与 Github

潘宇琦　申鹏威

2026 年 11 月

回顾上一讲

如何协作？

在上一讲中，我们认识了操作系统的发展历史，什么是开源以及开源的意义。但现在仍然面临一个问题：当我们真正开始接触开源时，如何高效地参与开源项目、管理代码，以及与其他开发者协作？

我在上一讲提到开源之所以发展得如此迅速是因为计算机的普及和互联网的发展，但是仅仅依靠这两点还是不够的。我们需要一个强力的工具，这个工具就是 Git。

Git 的前世今生

最初

最开始开发 Linux 的时候，大家交流代码提交补丁主要是依靠电子邮件，然后林纳斯把通过测试的补丁放到自己维护的代码树中，最终由林纳斯推出整个代码树的新版本，如果想查看新版本做了哪些改进，只能使用 diff 这一个工具，非常的不便。

版本控制系统 (Version Control System，VCS)

一种用于记录文件或项目随时间发生的变化，并对这些变化进行管理的工具。

- 记录每一次修改
- 查看不同版本之间的差异
- 恢复到过去的某个版本
- 追踪修改者以及修改原因
- 协调多个开发者共同开发项目

Git 的前世今生

Git 诞生

- 2002 年，Linux 内核开发团队开始使用一款名为 BitKeeper 的商业分布式版本控制系统。当时该软件允许 Linux 社区免费使用。
- 2005 年，BitMover 公司与 Linux 内核开发社区发生矛盾，Linux 社区失去了免费使用 BitKeeper 的权利。
- Linus Torvalds 决定自己开发一套版本控制系统，以满足 Linux 内核的大规模协作需求。
- 2005 年 4 月 7 日，Git 的第一个提交诞生。此后，Git 逐渐发展成为今天广泛使用的版本控制系统。

BitKeeper 后来：

于 2016 年宣布开源，使用 Apache 2.0 许可证，于 2020 年停止开发。

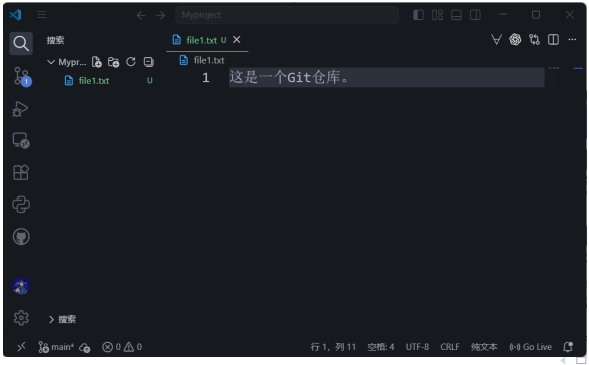
如何安装 Git

Git 的基本工作原理

仓库

当我们在一个项目文件夹中执行 ‘git init‘ 命令时，Git 会在该文件夹下创建一个名为 ‘.git‘ 的隐藏目录，用于保存版本控制所需的信息。此时，该文件夹就成为了一个 Git 仓库。

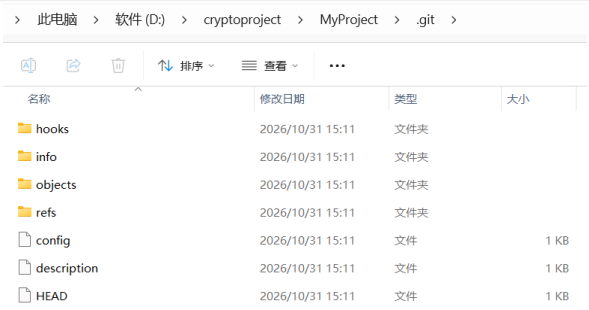
需要注意的是，Git 并不要求初始化的文件夹必须为空，原有文件也不会受到影响。



Git 的基本工作原理

.git 文件夹

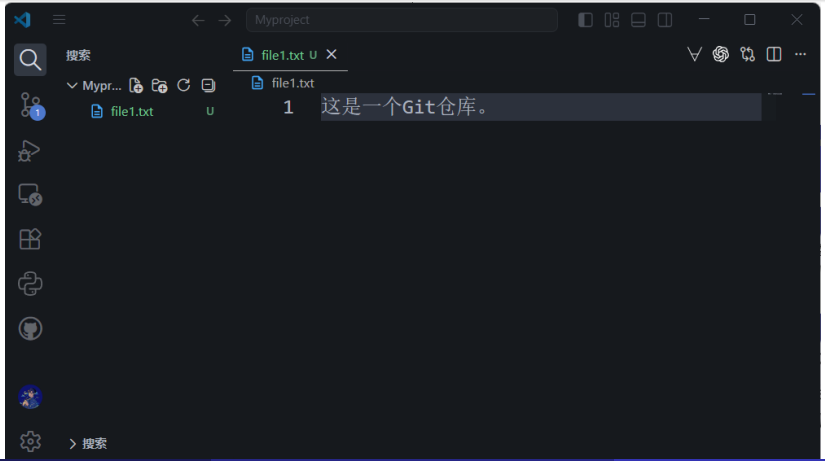
这个文件夹在被初始化为仓库之后，就会增加一个名为.git 的隐藏文件夹，其中会含有版本控制的重要信息。



Git 的基本工作原理

工作区

我们实际看到和编辑的项目文件。对文件进行修改、创建和删除，都是在这里完成的。



Git 的基本工作原理

暂存区

我们使用 git add 命令，将指定文件的新增、修改或删除等变化加入暂存区。暂存区并不是一个需要我们手动管理的普通文件夹，其状态信息主要记录在.git/index 文件中。

```
panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$ git add file1.txt

panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$
```

Git 的基本工作原理

版本库

当我们执行 git commit 命令时，Git 会根据暂存区中的内容创建一次新的提交（Commit），记录项目在该时刻的状态，并将相应的版本信息保存在.git 目录中。

每一次提交都有一个唯一的标识符，我们可以使用 git log 命令查看过去的提交记录。

```
panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   file1.txt


panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$ git commit -m"Initial commit"
[main (root-commit) d037208] Initial commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 file1.txt

panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$ git log
commit d037208d77d9be008d60b04baf3afeb524474c0e (HEAD -> main)
Author: Leon <panyuqia@163.com>
Date:   Tue Nov 3 23:00:13 2026 +0800

    Initial commit
```

Git 的基本工作原理

```
panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   file1.txt


panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$ git commit -m"Initial commit"
[main (root-commit) d037208] Initial commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 file1.txt

panyu@LeonHP MINGW64 /d/cryptoproject/MyProject (main)
$ git log
commit d037208d77d9be008d60b04baf3afeb524474c0e (HEAD -> main)
Author: Leon <panyuqia@163.com>
Date:   Tue Nov 3 23:00:13 2026 +0800

    Initial commit
```

当 PYQ 看到这一页 PPT 时就该开始现场演示了。